

Leçon 4

Modèle de l'écoulement parfait d'un fluide

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (continuité, Bernoulli, Torricelli) et PC/PC* (Euler, vorticité, irrotationnel, couche limite, portance, effet Magnus).

Prérequis : Navier-Stokes (L3), nombre de Reynolds, énergie mécanique, gradient et divergence.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Tableau des hypothèses : fluide parfait ($\eta = 0$) vs écoulement incompressible ($\text{div } \vec{v} = 0$) vs écoulement stationnaire — propriétés indépendantes
- Théorème de Bernoulli encadré avec ses 4 conditions
- Schéma profil d'aile (extrados/intrados, lignes de courant resserrées)
- Schéma couche limite annoté (δ , zone visqueuse, zone parfaite, décollement)
- Dispositif Torricelli (h , H clairement distingués)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Accroche [en direct]^[O]** : tenir une feuille de papier horizontalement et souffler au-dessus — la feuille monte, contre toute intuition. Ce même principe soulève un Airbus A380 de 560 tonnes au décollage.
- **Modèle^[O]** : pour $Re \gg 1$, loin des parois, la viscosité est négligeable devant l'inertie. C'est le régime de l'**écoulement parfait** — on peut décrire le fluide réel par les équations d'un fluide parfait. Modèle puissant, mais avec des limites profondes que la couche limite de Prandtl révèle.
- **Plan^[O]** : poser le modèle (I), appliquer et identifier ses limites (II).

Partie I Description et équations fondamentales (13 min)

I.1 Modèle du fluide parfait (4 min)

- **Fluide parfait vs écoulement parfait^[T] : Fluide parfait** : fluide pour lequel $\eta = 0$ ET $\lambda = 0$ (viscosité et conductivité thermique nulles). Pas de dissipation

irréversible, évolution isentropique. **Écoulement parfait** : écoulement d'un fluide réel qui *se comporte comme* un fluide parfait — pertes visqueuses et thermiques négligeables. Critère : $Re \gg 1$ ET $Pe \gg 1$. ^[O] Dans cette leçon : on travaille avec des fluides réels (air, eau) dans le régime $Re \gg 1$ loin des parois — c'est l'**écoulement parfait**, décrit par les équations du fluide parfait.

- **Hypothèses supplémentaires**^[T] : pour obtenir Bernoulli, on ajoute deux hypothèses sur *l'écoulement* (pas sur le fluide) : **incompressible** ($\rho = \text{cste}$, valable pour $v \ll c_{\text{son}}$) et **stationnaire** ($\partial_t \vec{v} = \vec{0}$). ^[O] Euler est valable pour un fluide parfait sans ces deux hypothèses. Bernoulli les nécessite toutes.
- **Lignes de courant**^[D] : courbes tangentes en tout point à $\vec{v}$. En régime stationnaire : lignes de courant $\equiv$ trajectoires. *Projeter image soufflerie*.

I.2 Équation de continuité (2 min)

- **Conservation de la masse**^[T] : pour tout écoulement incompressible, visqueux ou non : $\text{div } \vec{v} = 0$. Pour un tube de courant :

$$v_1 S_1 = v_2 S_2 = Q$$

^[O] **Resserrement des LDC** $\Rightarrow$ **vitesse plus grande** : section du tube plus petite $\Rightarrow Q = vS = \text{cste}$ impose $v \uparrow$. C'est la continuité — pas encore Bernoulli.

I.3 Équation d'Euler et théorème de Bernoulli (7 min)

- **Équation d'Euler**^[T] : NS avec $\eta = 0$, valable pour tout fluide parfait (compressible ou incompressible, stationnaire ou non) :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} \right) = -\vec{\nabla} P + \rho \vec{g}$$

- **Vorticité et identité vectorielle**^[T] : $\vec{\omega} = \vec{\nabla} \times \vec{v}$ mesure la rotation locale d'une particule fluide sur elle-même. Identité :

$$(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = \vec{\nabla} \left(\frac{v^2}{2} \right) - \vec{v} \times \vec{\omega}$$

Euler stationnaire devient :

$$\vec{\nabla} \left(P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z \right) = \rho \vec{v} \times \vec{\omega}$$

- **Bernoulli irrotationnel**^[T] : si $\vec{\omega} = \vec{0}$:

$$\boxed{P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = \text{cste partout}}$$

Si $\vec{\omega} \neq \vec{0}$: projection sur $\vec{v}$ ($\vec{v} \times \vec{\omega} \perp \vec{v}$) $\Rightarrow$ Bernoulli valable *le long d'une ligne de courant*.

- **Conditions de validité**^[T] : (1) écoulement parfait ($\eta \approx 0$), (2) incompressible ($\rho = \text{cste}$), (3) stationnaire ($\partial_t \vec{v} = \vec{0}$), (4) irrotationnel ou même ligne de courant. **Quatre conditions, toutes nécessaires.** ^[O] Bernoulli $\neq$ premier principe : c'est une intégrale première d'Euler (quantité de mouvement).
- **Transition**^[O] : appliquons Bernoulli à Torricelli, puis montrons les limites du modèle avec la couche limite.

Partie II Applications et limites du modèle

(23 min)

II.1 Théorème de Torricelli (4 min)

- **Dispositif^[T]** : récipient de grande section $S \gg s$, orifice de section s à hauteur h sous la surface libre. Orifice à hauteur H au-dessus du sol.
- **Application de Bernoulli^[T]** : surface libre (1) : $P_1 = P_{\text{atm}}$, $v_1 \approx 0$ (car $S \gg s$, continuité), $z_1 = h$; orifice (2) : $P_2 = P_{\text{atm}}$, $z_2 = 0$:

$$\rho gh = \frac{1}{2} \rho v_2^2 \Rightarrow \boxed{v_2 = \sqrt{2gh}}$$

Identique à la vitesse de chute libre depuis h .

- **Portée du jet^[T]** : le jet est un projectile depuis hauteur H : $t_{\text{chute}} = \sqrt{2H/g}$,

$$x = v_2 t_{\text{chute}} = 2\sqrt{hH} \Rightarrow x^2 = 4Hh$$

^[O] **Bien distinguer h et H** : h = hauteur surface libre au-dessus de l'orifice (détermine v_2) ; H = hauteur de l'orifice au-dessus du sol (détermine t_{chute}). Source d'erreur fréquente.

Expérience quantitative

Jet de Torricelli — vérification quantitative de Bernoulli

Matériel : bouteille percée de 4–5 trous à hauteurs h_i variées, règle (mesure de h_i , H , portées x_i), niveau constant (trop-plein ou remplissage continu).

Principe : $x_i^2 = 4H h_i$ — tracer $x^2 = f(h)$, droite de pente $4H$.

Résultats à préparer pendant les 4h :

- Mesurer H et les hauteurs h_i .
- Pour chaque trou : mesurer x_i à niveau constant.
- Tracer $x_i^2 = f(h_i)$, régression linéaire $\Rightarrow$ pente $4H_{\text{exp}}$.
- Comparer à H mesuré directement.

Geste en direct (II.1) : un trou, mesurer x , calculer $v_2 = \sqrt{2gh}$, comparer.

Incertitudes :

- Type B sur h_i : règle, $u_B(h) = 0,6$ mm.
- Type B sur x_i : étalement du jet ~ 5 mm.
- Type A sur la pente (Regressi) : $\sim 2\%$.
- Dominant : variation du niveau si pas de trop-plein.

Résultat attendu : pente $4H_{\text{exp}}$ à mieux que 5% de H mesuré.

II.2 Couche limite et paradoxe de d'Alembert (7 min)

- **Paradoxe de d'Alembert (1752)^[O]** : dans un fluide parfait incompressible stationnaire, un obstacle en translation uniforme ne subit **aucune force de traînée**. Résultat exact et rigoureusement démontré. **Raison** : l'écoulement potentiel autour d'un cylindre est symétrique amont/aval — les distributions de pression se compensent exactement. Contradiction totale avec l'expérience (un cylindre dans de l'air subit une traînée mesurable).

- **Condition de non-glissement et couche limite**^[O] : la résolution vient de Prandtl (1904). Même pour un fluide parfait, la vraie condition aux limites à la paroi est $v = 0$ (non-glissement) — **imposée par la physique microscopique** : les molécules du fluide au contact sont piégées par les interactions Van der Waals avec le solide. Un fluide parfait ($\eta = 0$) n'a pas de condition de non-glissement : il peut glisser librement. Pour un fluide réel ($\eta \neq 0$, même très petit) : non-glissement obligatoire, couche limite inévitable.
- **Deux échelles de longueur**^[T] : l'écoulement a deux directions caractéristiques : L (parallèle à la paroi, taille de l'obstacle) et δ (perpendiculaire, épaisseur de la couche limite). Dans la couche limite, termes inertiel et visqueux sont du même ordre :

$$\underbrace{\frac{\rho v^2}{L}}_{\text{inertiel}} \sim \underbrace{\frac{\eta v}{\delta^2}}_{\text{visqueux}} \Rightarrow \delta \sim \frac{L}{\sqrt{Re}}$$

^[O] $\delta \ll L$ car $Re \gg 1$ — la couche est mince mais concentre tous les effets visqueux. Pour une aile de $L = 1$ m à $Re \sim 10^6$: $\delta \sim 1$ mm.

- **Traînée de forme — mécanisme clair**^[T] : quand le gradient de pression adverse (pression croissante vers l'aval) est trop fort, la couche limite n'a plus assez d'énergie pour rester attachée à la paroi : elle **se décolle**. Un sillage tourbillonnaire ($\omega \neq 0$, basse pression) se forme en aval de l'obstacle. La pression en aval est inférieure à celle en amont : **asymétrie avant/arrière** $\Rightarrow$ force résultante vers l'arrière = traînée de forme. ^[O] C'est ce mécanisme qui résout le paradoxe : sans couche limite (fluide parfait), pas de décollement, pas de sillage, symétrie parfaite, pas de traînée. Avec couche limite (fluide réel), décollement, sillage, asymétrie, traînée.

II.3 Portance et effet Magnus (6 min)

- **Circulation et portance**^[T] : la portance vient de la **circulation** $\Gamma = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l}$ autour du profil. Théorème de Kutta-Joukowski :

$$F_z = \rho v_\infty \Gamma \quad (\text{par unité d'envergure})$$

^[O] **Mécanisme** : la circulation superpose une rotation d'intensité Γ à l'écoulement uniforme v_∞ . Sur l'extrados : vitesses s'ajoutent ($v_{\text{ext}} > v_\infty$). Sur l'intrados : vitesses se soustraient ($v_{\text{int}} < v_\infty$). Bernoulli : $P_{\text{ext}} < P_{\text{int}} \Rightarrow$ force vers le haut.

- **Pourquoi les lignes de courant se resserrent sur l'extrados**^[O] : c'est précisément parce que $\Gamma \neq 0$. La circulation entraîne le fluide vers le haut sur l'avant du profil et vers le bas sur l'arrière, créant l'asymétrie des vitesses. Ce n'est **pas** parce que le chemin est plus long sur l'extrados : les particules séparées au bord d'attaque ne se rejoignent pas simultanément au bord de fuite — rien dans les équations ne l'impose. **L'argument du chemin plus long est faux.**
- **Rôle fondamental de la viscosité**^[O] : Γ est créé par la couche limite. La condition de Kutta (le fluide quitte le bord de fuite tangentiellement) est imposée par la couche limite visqueuse — elle fixe la valeur de Γ . Sans viscosité : théorème de Kelvin $\Rightarrow$ si $\Gamma = 0$ initialement, Γ reste nul $\Rightarrow$ pas de portance. **La portance est un phénomène fondamentalement visqueux, même si Bernoulli suffit à la calculer une fois Γ connu.** ^[O] Décrochage : grand angle d'attaque $\Rightarrow$ décollement de la couche limite avant le bord de fuite $\Rightarrow$ condition de Kutta violée $\Rightarrow \Gamma$ s'effondre $\Rightarrow$ perte brutale de portance. *Montrer la simulation Python (voir expbox Python).*

- **Effet Magnus**^[O] : même mécanisme : une sphère en rotation à vitesse ω crée une circulation $\Gamma = 2\pi r^2 \omega$ par entraînement du fluide dans la couche limite. Kutta-Joukowski : $F = \rho v_\infty \Gamma$ (force perpendiculaire à v_∞). Applications : balle de tennis qui courbe, balle bananée au foot, navires à rotors Flettner.

Démonstration qualitative

Simulation Python — lignes de courant et décollement

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Ecoulement potentiel autour d'un cylindre
# avec circulation Gamma (modele de Joukowski simplifie)
R = 1.0          # rayon du cylindre
v_inf = 1.0      # vitesse amont

def streamlines_cylinder(Gamma, alpha_deg=0):
    """Trace les lignes de courant autour d'un cylindre
    avec circulation Gamma et angle d'attaque alpha."""
    alpha = np.radians(alpha_deg)
    x = np.linspace(-4, 4, 400)
    y = np.linspace(-3, 3, 400)
    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    Z = X + 1j * Y

    # Potentiel complexe: ecoulement uniforme
    # + doublet + circulation
    W = (v_inf * np.exp(-1j*alpha) * (Z + R**2/Z)
         - 1j * Gamma / (2*np.pi) * np.log(Z))

    # Fonction de courant = partie imaginaire de W
    Psi = np.imag(W)

    # Masquer l'interieur du cylindre
    mask = (X**2 + Y**2) < R**2
    Psi[mask] = np.nan

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
    levels = np.linspace(-3, 3, 30)
    ax.contour(X, Y, Psi, levels=levels,
               colors='steelblue', linewidths=0.8)
    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
    ax.fill(R*np.cos(theta), R*np.sin(theta),
            color='gray', alpha=0.7)
    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_title(
        f'Lignes de courant - '
        f'$\\Gamma = \{Gamma:.1f\}$, '

```

```
f'$\\alpha = {alpha_deg}°$')
ax.set_xlabel('x'); ax.set_ylabel('y')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
# Sans circulation : symetrique, pas de portance
streamlines_cylinder(Gamma=0)
```

```
# Avec circulation : asymetrie => portance
streamlines_cylinder(Gamma=3.0)
```

```
# Grand angle d'attaque : decollement simule
# (modele qualitatif)
streamlines_cylinder(Gamma=1.5, alpha_deg=25)
```

Ce qu'on voit :

- $\Gamma = 0$: lignes de courant symétriques amont/aval — paradoxe de d'Alembert, pas de portance, pas de traînée.
- $\Gamma > 0$: asymétrie extrados/intrados — lignes resserrées en haut, portance.
- Grand α : décollement qualitatif — lignes de courant perturbées en aval (sillage tourbillonnaire).

Positionnement : projeté en II.3 lors de la discussion de la portance et du décollement. Script pré-lancé, jamais tapé en direct.

Ouverture

(2 min)

- **Tube de Pitot**^[O] : application directe de Bernoulli — mesure de la vitesse d'un écoulement par comparaison pression totale / pression statique. Instrument universel : avions, souffleries, réseaux de distribution. $v = \sqrt{2(P_0 - P_s)/\rho}$.
- **Limite de compressibilité**^[O] : Bernoulli incompressible valable pour $v \ll c_{\text{son}}$ (Mach $\ll 1$). Pour $v > c_{\text{son}}$: ondes de choc, bang sonique — Bernoulli incompressible inapplicable. Il faut Euler compressible.
- **Aérodynamique numérique (CFD)**^[O] : la simulation résout NS complet numériquement. Le fluide parfait reste indispensable comme approximation de premier ordre et pour initialiser les simulations.

Points tricky

1. **Fluide parfait $\neq$ écoulement incompressible.** Trois hypothèses indépendantes : fluide parfait ($\eta = 0$, propriété du fluide), écoulement incompressible ($\text{div } \vec{v} = 0$, propriété de l'écoulement), écoulement stationnaire ($\partial_t \vec{v} = 0$, propriété de l'écoulement). Euler est valable pour un fluide parfait compressible ou incompressible. Bernoulli nécessite les trois simultanément. (Commentaire jury explicite.)
2. **Continuité $\neq$ Bernoulli.** Le resserrement des lignes de courant $\Rightarrow$ vitesse plus grande vient de $Q = vS = \text{cste}$ (continuité). Bernoulli relie ensuite pression et vitesse. Ne pas confondre les deux étapes.
3. **Vorticité : rotation locale, pas rotation orbitale.** $\omega = \vec{\nabla} \times \vec{v}$ mesure

la rotation d'une particule fluide sur elle-même. Une particule peut orbiter autour d'un centre sans tourner sur elle-même ($\boldsymbol{\omega} = 0$). Exemple : écoulement potentiel autour d'un cylindre — irrotationnel partout sauf sur le cylindre. Équation d'évolution : $\partial_t \boldsymbol{\omega} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \boldsymbol{\omega} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v}$. En 2D : $D\omega/Dt = 0$ (vorticité conservée, théorème de Kelvin).

4. **Identité vectorielle : signe à ne pas se tromper.** $(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = \vec{\nabla}(v^2/2) - \vec{v} \times \boldsymbol{\omega}$ (signe $-$, pas $+$). Savoir dériver en coordonnées cartésiennes.
5. **Bernoulli $\neq$ conservation de l'énergie.** C'est une intégrale première d'Euler (bilan de quantité de mouvement). Le premier principe donnerait la même forme mais avec un terme de dissipation pour un fluide visqueux.
6. **Paradoxe de d'Alembert : énoncé précis.** Un obstacle dans un fluide parfait incompressible stationnaire ne subit *aucune traînée* — résultat exact démontré en 1752. Résolution de Prandtl (1904) : la couche limite visqueuse rompt la symétrie amont/aval par décollement. Sans viscosité : symétrie, pression compensée, pas de traînée. Avec viscosité : décollement, sillage basse pression, traînée de forme.
7. **Condition de non-glissement : différence fluide parfait / réel.** Fluide réel ($\eta \neq 0$) : non-glissement obligatoire ($v_{\text{paroi}} = 0$), couche limite inévitable. Fluide parfait ($\eta = 0$) : pas de condition de non-glissement — le fluide peut glisser librement. La couche limite disparaît dans le modèle parfait, d'où le paradoxe de d'Alembert.
8. **Portance : l'argument du chemin plus long est faux.** Les particules séparées au bord d'attaque ne se retrouvent pas simultanément au bord de fuite — rien dans les équations ne l'impose. La portance vient de la circulation Γ , créée par la couche limite visqueuse (condition de Kutta au bord de fuite). Sans viscosité : $\Gamma = 0$ (Kelvin), pas de portance. Le dire soi-même — le jury le sait.
9. **Deux échelles δ et L : pourquoi deux longueurs ?** La couche limite a deux directions : selon x (parallèle, $\sim L$) et selon y (perpendiculaire, $\sim \delta \ll L$). C'est parce que $\delta \ll L$ que les termes visqueux $\eta v/\delta^2$ restent $\sim$ aux termes inertiels $\rho v^2/L$ même pour $Re \gg 1$. Si $\delta \sim L$, la viscosité serait négligeable partout.
10. **Torricelli : h et H indépendants.** h = hauteur surface libre/orifice $\Rightarrow v_2 = \sqrt{2gh}$. H = hauteur orifice/sol $\Rightarrow t = \sqrt{2H/g}$. Portée $x = 2\sqrt{hH}$. Si le niveau baisse pendant la mesure : h change, trop-plein indispensable.
11. **Traînée de frottement vs traînée de forme. Traînée de frottement** (skin friction) : vient des contraintes tangentielles $\tau_w = \eta \partial v / \partial y|_{\text{paroi}}$ exercées par la couche limite sur la surface. Proportionnelle à la surface mouillée. Dominante pour les corps *profilés* (aile à faible angle d'attaque, sous-marin). **Traînée de forme** (pressure drag) : vient de l'asymétrie de pression amont/aval due au décollement de la couche limite. Proportionnelle à la section frontale. Dominante pour les corps *émoussés* (sphère, cylindre, parachute). **Dans un fluide parfait : les deux sont nulles** — $\eta = 0$ supprime la traînée de frottement ; la symétrie amont/aval (paradoxe de

d'Alembert) supprime la traînée de forme. Pour une aile réelle au décrochage : la traînée de forme explose car le décollement de la couche limite devient incontrôlé.

12. **Fluide parfait vs écoulement parfait. Fluide parfait** : fluide pour lequel $\eta = 0$ ET $\lambda = 0$ (viscosité et conductivité thermique strictement nulles). Conséquences : pas de dissipation irréversible, écoulement isentropique. Propriété intrinsèque du fluide. **Écoulement parfait** : écoulement d'un fluide *réel* qui *se comporte comme* un fluide parfait — les pertes visqueuses et thermiques sont *négligeables* (pas nulles). Critères : $Re \gg 1$ (termes visqueux $\ll$ termes inertiels) ET nombre de Péclet $Pe = \rho c_p v L / \lambda \gg 1$ (transferts thermiques négligeables). Dans ce régime, Euler est une bonne approximation de Navier-Stokes. **Dans cette leçon** : on travaille avec le modèle de l'écoulement parfait — un fluide réel (air, eau) dans un régime $Re \gg 1$ loin des parois, décrit par les équations d'un fluide parfait.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : feuille + A380 (accroche) $\rightarrow$ hypothèses indépendantes (tableau) $\rightarrow$ continuité + Euler + vorticit  $\rightarrow$ Bernoulli (4 conditions) $\rightarrow$ Torricelli (application) $\rightarrow$ couche limite (limites) $\rightarrow$ portance + Magnus (retour à l'avion). La boucle est bouclée.
- **Insister sur les trois hypothèses indépendantes dès l'intro**. Le commentaire jury est explicite sur ce point. Le tableau dans le levelbox doit être pré-écrit au tableau.
- **Couche limite = cœur de la leçon**. Le titre dit "modèle" — les limites sont aussi importantes que les succès. II.2 doit avoir autant de soin que Bernoulli.
- **Portance fondamentalement visqueuse** : dire la phrase explicitement. C'est le message le plus profond, et le jury adore.
- **Python : trois cas en 2 minutes**. $\Gamma = 0$ (paradoxe d'Alembert), $\Gamma > 0$ (portance), grand α (décollement). Visuel très fort, pré-lancé.
- **Mentionner le tube de Pitot en ouverture** si la soufflerie est disponible — retour d'oral : le jury peut demander d'en donner les éléments théoriques.

Sources

- **Guyon, Hulin, Petit** – *Hydrodynamique* (Belin) : référence principale. Bernoulli, Torricelli, couche limite, portance, paradoxe de d'Alembert.
- **Candel** – *Mécanique des fluides* : Euler, vorticit , couche limite, compressible.
- **Schlichting** – *Boundary Layer Theory* : référence sur la couche limite.
- **P rez** – *M canique* (PC/PC*) : applications de Bernoulli, ordres de grandeur.